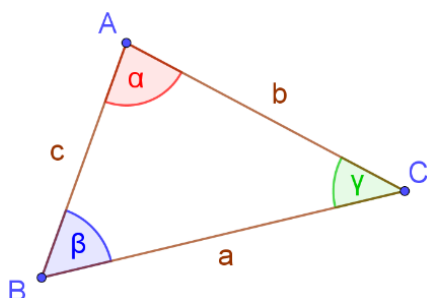


Összefüggések az általános háromszögek oldalai között, szögei között, oldalai és szögei között.

Definíció: A **háromszög** olyan sokszög, amelynek három csúcsa van.



Szabályos betűzés:

- Valahol kiválasztjuk az „A” csúcsot, majd pozitív irányban folytatjuk a betűzést.
- Egy csúcsnál a görög ábécé megfelelő betűjével ellátott szög van.
- Az oldalak elnevezése a velük szemközti csúcs alapján történik. B csúcscsal szemben van a „b” oldal.

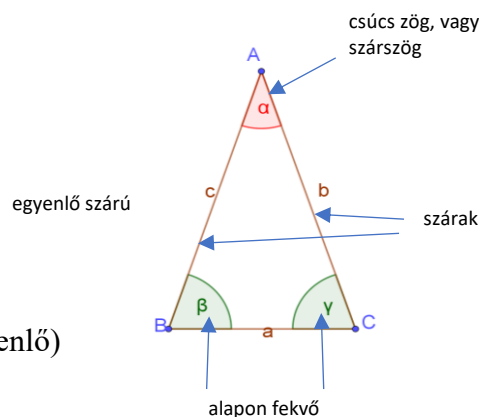
Háromszögek osztályozása:

Szögek szerint:

- hegyesszögű (minden szöge hegyesszög)
- derékszögű (van egy derékszöge)
- tompaszögű (van egy tompaszöge)

Oldalak szerint:

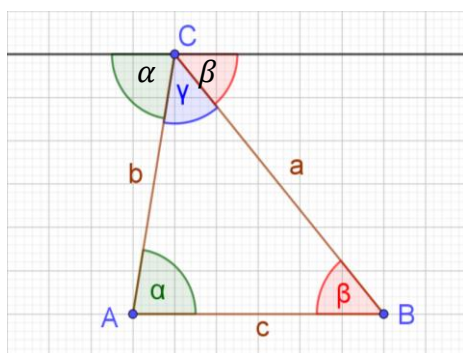
- általános
- egyenlő szárú (van két egyenlő oldala)
- egyenlő oldalú, vagy szabályos (minden oldala egyenlő)



Összefüggések a háromszög szögei között:

Tétel: Bármely háromszög **belső szögeinek összege** 180° .

Bizonyítás:



Húzzunk párhuzamost a C csúcson keresztül a c oldallal. Ekkor keletkezik néhány váltószög az ábrán, amelyek páronként egyenlőek lesznek. Tehát a három szög együttesen egy egyenesszöget alkot, azaz az összegük 180° .

Külső szög: Egy oldal meghosszabbításával keletkező szög. Bármely háromszög egy külső szöge a mellette fekvő belső szöget 180° -ra egészíti ki.

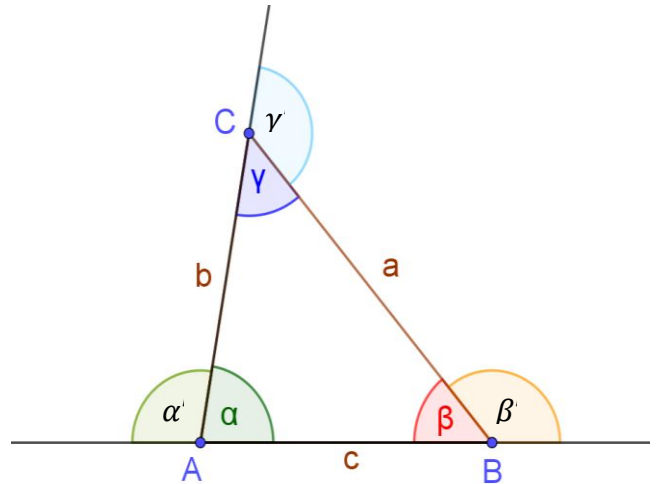
Tétel: Bármely háromszög bármely **külső szöge** egyenlő a **nem mellette fekvő két belső szög** összegével.

Bizonyítás:

$$\alpha + \alpha' = 180^\circ \rightarrow \alpha' = 180^\circ - \alpha$$

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ \rightarrow \beta + \gamma = 180^\circ - \alpha$$

A fentiekből pedig az következik, hogy $\alpha' = \beta + \gamma$



Tétel: Bármely háromszög **külső szögeinek összege** 360° .

Összefüggések a háromszög oldalai és szögei között:

Tétel: Bármely háromszögben bármely két oldal összege nagyobb, mint a harmadik oldal. (**háromszög egyenlőtlenség**)

Tétel: Ha egy háromszög két oldala egyenlő, akkor az ezekkel szemközti szögek is egyenlők.

Tétel: Bármely háromszögben két oldal közül a hosszabbikkal szemben nagyobb szög van, mint a rövidebbel szemben.

Tétel: Bármely háromszögben két belső szög közül a nagyobbal szemben hosszabb oldal van, mint a rövidebbel szemben.

Színusztétel: Bármely háromszögben bármely két oldal aránya egyenlő a velük szemközti szögek szinuszának arányával.

Megjegyzés: Ha derékszögű a háromszög a szokásos jelölésekkel:

$$\frac{a}{c} = \frac{\sin \alpha}{\sin 90^\circ} \Rightarrow \frac{a}{c} = \frac{\sin \alpha}{1} \Rightarrow \frac{a}{c} = \sin \alpha$$

$$\frac{b}{c} = \frac{\sin \beta}{\sin 90^\circ} \Rightarrow \frac{b}{c} = \frac{\sin \beta}{1} \Rightarrow \frac{b}{c} = \sin \beta$$

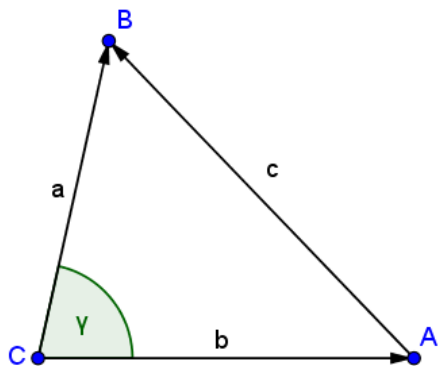
Színusztétel alkalmazása:

- A háromszög egy oldalának és két szögének az ismeretében ki tudjuk számítani az ismeretlen oldalakat.
- A háromszög két oldalának és a nagyobbal szemközti szög ismeretében ki tudjuk számolni a szögeket és a harmadik oldalt. (Ha a kisebbik oldallal szemközti szög van megadva, akkor előfordulhat, hogy nem lesz megoldás, nem létezik ilyen háromszög, vagy két megoldás is lehet, ilyenkor a háromszög nem egyértelműen meghatározott, két olyan háromszög is létezik, amely megfelel a feltételeknek.)

Koszinusztétel: Bármely háromszög egy oldalának négyzete egyenlő a másik két oldal négyzetösszegének valamint a két oldal és az általuk közrezárt szög koszinuszának kétszeres szorzatának különbségével.

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2a \cdot b \cdot \cos \gamma$$

Bizonyítás:



Tekintsük a háromszög oldalait, mint vektorokat az ábrán látható irányítással.

$$\underline{c} = \underline{a} - \underline{b}$$

$$\underline{c}^2 = (\underline{a} - \underline{b})^2$$

$$\underline{c}^2 = \underline{a}^2 - 2\underline{a}\underline{b} + \underline{b}^2$$

Használjuk a skaláris szorzat definícióját, valamint azt, hogy a vektor négyzete a hosszának a négyzete.

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2 \cdot a \cdot b \cdot \cos \gamma$$

Ezzel sikerült bebizonyítanunk a koszinusztételt.

Megjegyzés: Ha derékszögű a háromszög és a szokásos jelöléseket használjuk, akkor a Pitagorasz tételt kapjuk a koszinusz tételt felírva az átfogóra. Tehát a Pitagorasz tétel tulajdonképpen a koszinusztétel egy speciális esete.

A koszinusztétel alkalmazása:

Ha ismerünk a háromszögből két oldalt és az általuk közrezárt szöget, akkor kiszámíthatjuk a hiányzó oldalt és a szögeket.

Ha ismerjük a háromszög oldalait, akkor ki tudjuk számolni a szögeit.

További alkalmazások, matematikatörténeti vonatkozások:

- Földmérésben, térképészetben, csillagászatban mért adatokból távolságok és szögek kiszámolása.
- Terepfeladatok megoldásánál: pl.: megközelíthetetlen pontok helyének meghatározása.
- Modern helymeghatározás: GPS
- A legrégebbi térképeket több, mint 4000 évvel ezelőtt készítették. Snellius holland mérnök a XVII. században kidolgozott olyan, a háromszögek adatainak meghatározására épülő (trigonometriai) módszert, amelynek alkalmazásával a térképek pontosabbá váltak.
- Thalész a Kr. e. VI. században élt az ókori Görögországban, az első olyan matematikus volt, akinek bizonyítási igénye volt. Ő mondta ki, hogy a háromszög belső szögeinek összege 180° , megállapította, hogy egyenlő szárú háromszögben az egyenlő hosszúságú oldalakkal szemben egyenlő szögek vannak.
- A szinusztétel felfedezője Abu Nasr (1000 körül) arab matematikus.